

Nom et Prénom : ANDRINAMPOINA Ramaroson

EMIT

N°matricule : 139I25

Niveau et Parcours : L2 DA2I

TP1 LANGAGE SQL

Soit le modèle relationnel suivant relatif à la gestion des notes annuelles d'une promotion d'étudiants :

- ETUDIANT(NEtudiant, Nom, Prénom)
- MATIERE(CodeMat, LibelléMat, CoeffMat)
- EVALUER(#NEtudiant, #CodeMat, Date, Note)

Voici le résultat en exécutant ces requêtes

1- Quel est le nombre total d'étudiants ?

SELECT count(*) FROM ETUDIANT ;

```
ctwampl\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql.exe
-> (50, 36, '2026-04-11', 19.35),
-> (50, 37, '2026-04-13', 14.24),
-> (50, 38, '2026-04-14', 10.11),
-> (50, 39, '2026-04-15', 17.71),
-> (50, 40, '2026-04-16', 14.94),
-> (50, 41, '2026-04-17', 15.32),
-> (50, 42, '2026-04-18', 11.32),
-> (50, 43, '2026-04-19', 11.7),
-> (50, 44, '2026-04-20', 16.15),
-> (50, 45, '2026-04-21', 14.66),
-> (50, 46, '2026-04-23', 15.26),
-> (50, 47, '2026-04-24', 14.09),
-> (50, 48, '2026-04-26', 11.12),
-> (50, 49, '2026-04-29', 14.19),
-> (50, 50, '2026-04-30', 12.18);
Query OK, 2500 rows affected (0.10 sec)
Records: 2500 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT count(*) FROM ETUDIANT ;
+-----+
| count(*) |
+-----+
|        50 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Quelles sont, parmi l'ensemble des notes, la note la plus haute et la note la plus basse ?

2-

SELECT MIN(Note) as 'plus basse note', MAX(Note) as 'plus haute note' FROM EVALUER
;

```
ctwamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql.exe
-> (50, 36, '2026-04-11', 19.35),
-> (50, 37, '2026-04-13', 14.24),
-> (50, 38, '2026-04-14', 10.11),
-> (50, 39, '2026-04-15', 17.71),
-> (50, 40, '2026-04-16', 14.94),
-> (50, 41, '2026-04-17', 15.32),
-> (50, 42, '2026-04-18', 11.32),
-> (50, 43, '2026-04-19', 11.7),
-> (50, 44, '2026-04-20', 16.15),
-> (50, 45, '2026-04-21', 14.66),
-> (50, 46, '2026-04-23', 15.26),
-> (50, 47, '2026-04-24', 14.09),
-> (50, 48, '2026-04-26', 11.12),
-> (50, 49, '2026-04-29', 14.19),
-> (50, 50, '2026-04-30', 12.18);
Query OK, 2500 rows affected (0.10 sec)
Records: 2500 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT count(*) FROM ETUDIANT ;
+-----+
| count(*) |
+-----+
|        50 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT MIN(Note) AS 'plus basse note', MAX(Note) AS 'plus haute note'
-> FROM EVALUER;
+-----+-----+
| plus basse note | plus haute note |
+-----+-----+
|          10.00 |          20.00 |
+-----+-----+
1 row in set (0.05 sec)

mysql>
```

Quelles sont les moyennes de chaque étudiant dans chacune des matières ?

SELECT E.NEtudiant, M.LibelléMat, AVG(EV.Note) AS MoyEtuMat

FROM EVALUER EV, MATIERE M, ETUDIANT E WHERE EV.CodeMat = M.CodeMat
AND EV.NEtudiant = E.NEtudiant

GROUP BY E.NEtudiant, M.LibelléMat ;

Sélection c:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql.exe

NEtudiant	LibelléMat	MoyEtuMat
1	Algèbre	15.820000
1	Analyse	12.430000
1	Anthropologie	16.670000
1	Arts	19.040000
1	Audit	13.690000
1	Bases de Données	10.710000
1	Biologie	10.490000
1	Chimie	19.740000
1	Cinéma	15.240000
1	Communication	18.750000
1	Comptabilité	10.830000
1	Culture Générale	17.110000
1	Développement Web	10.230000
1	Droit	15.240000
1	Économie	13.160000
1	Économie du Développement	19.820000
1	Éducation Physique	12.190000
1	Éthique	17.100000
1	Finance	10.850000
1	Géographie	10.640000
1	Géométrie	12.110000
1	Gestion	16.730000
1	Graphisme	11.830000
1	Histoire	13.590000
1	Informatique	16.410000
1	Langue Anglaise	12.680000
1	Langue Espagnole	13.070000
1	Langue Française	16.240000
1	Littérature	14.460000
1	Management	13.130000
1	Marketing	12.480000
1	Mathématiques	17.920000
1	Mathématiques Appliquées	13.650000
1	Musique	19.670000
1	Philosophie	13.710000
1	Philosophie de l'Éducation	11.140000
1	Photographie	10.800000
1	Physique	18.230000
1	Poésie	12.200000
1	Programmation	16.920000
1	Psychologie	11.480000
1	Réseaux	11.250000
1	Ressources Humaines	15.390000
1	Sciences de la Vie	12.550000
1	Sociologie	11.630000
1	Sociologie des Organisations	17.780000
1	Statistiques	13.060000
1	Stratégie	10.080000
1	Technologie	14.460000

29	Éducation Physique	15.340000
29	Éthique	17.620000
29	Finance	19.000000
29	Géographie	19.120000
29	Géométrie	18.610000
29	Gestion	16.060000
29	Graphisme	16.190000
29	Histoire	18.540000
29	Informatique	18.050000
29	Langue Anglaise	15.040000
29	Langue Espagnole	10.500000
29	Langue Française	15.830000
29	Littérature	14.200000
29	Management	19.680000
29	Marketing	17.540000
29	Mathématiques	17.590000
29	Mathématiques Appliquées	12.400000
29	Musique	13.460000
29	Philosophie	14.520000
29	Philosophie de l'Éducation	18.840000
29	Photographie	11.740000
29	Physique	12.750000
29	Poésie	15.660000
29	Programmation	15.940000
29	Psychologie	18.440000
29	Réseaux	13.290000
29	Ressources Humaines	15.220000
29	Sciences de la Vie	17.110000
29	Sociologie	17.510000
29	Sociologie des Organisations	10.820000
29	Statistiques	12.770000
29	Stratégie	19.700000
29	Technologie	12.570000
30	Théâtre	11.220000
30	Algèbre	12.900000
30	Analyse	16.340000
30	Anthropologie	11.390000
30	Arts	11.480000
30	Audit	10.010000
30	Bases de Données	15.520000
30	Biologie	12.590000
30	Chimie	12.800000
30	Cinéma	17.590000
30	Communication	16.590000
30	Comptabilité	17.860000
30	Culture Générale	12.010000
30	Développement Web	19.720000
30	Droit	11.180000
30	Économie	10.610000
30	Économie du Développement	11.380000
30	Éducation Physique	10.360000
30	Éthique	19.780000

Sélection c:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql.exe

49	Technologie	18.920000
49	Théâtre	14.820000
50	Algèbre	18.040000
50	Analyse	17.160000
50	Anthropologie	14.940000
50	Arts	12.210000
50	Audit	12.180000
50	Bases de Données	15.570000
50	Biologie	16.330000
50	Chimie	14.650000
50	Cinéma	18.220000
50	Communication	15.260000
50	Comptabilité	14.190000
50	Culture Générale	19.350000
50	Développement Web	13.790000
50	Droit	16.330000
50	Économie	18.150000
50	Économie du Développement	11.320000
50	Éducation Physique	11.480000
50	Éthique	14.240000
50	Finance	11.120000
50	Géographie	16.630000
50	Géométrie	13.470000
50	Gestion	17.720000
50	Graphisme	17.760000
50	Histoire	11.120000
50	Informatique	13.390000
50	Langue Anglaise	14.770000
50	Langue Espagnole	17.660000
50	Langue Française	13.880000
50	Littérature	13.570000
50	Management	11.700000
50	Marketing	16.150000
50	Mathématiques	16.990000
50	Mathématiques Appliquées	11.820000
50	Musique	13.580000
50	Philosophie	18.180000
50	Philosophie de l'Éducation	10.110000
50	Photographie	13.070000
50	Physique	12.400000
50	Poésie	10.510000
50	Programmation	16.740000
50	Psychologie	17.710000
50	Réseaux	13.710000
50	Ressources Humaines	14.090000
50	Sciences de la Vie	10.580000
50	Sociologie	15.700000
50	Sociologie des Organisations	15.320000
50	Statistiques	10.620000
50	Stratégie	14.660000
50	Technologie	15.590000
50	Théâtre	10.510000

Remarque : J'ai inséré 50 étudiants et 50 matières, ce qui donne un résultat total de 2500 enregistrements pour la table evaluer. Par conséquent, je ne pourrai insérer que des extraits de captures d'écran pour présenter le résultat.

Quelles sont les moyennes par matière ? Avec la vue MGETU de la question 3 (MOYETUMAT)

SELECT LibelleMat, AVG(MoyEtuMat) FROM MOYETUMAT GROUP BY LibelleMat

4-

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql.exe
-> GROUP BY LibelléMat;
```

LibelléMat	AVG(MoyEtuMat)
Algèbre	15.1688000000
Analyse	15.3388000000
Anthropologie	14.1862000000
Arts	15.0196000000
Audit	15.0684000000
Bases de Données	14.6914000000
Biologie	14.6362000000
Chimie	14.8172000000
Cinéma	14.7132000000
Communication	15.1308000000
Comptabilité	15.0954000000
Culture Générale	15.6322000000
Développement Web	14.7682000000
Droit	15.6206000000
Économie	16.1768000000
Économie du Développement	15.1200000000
Éducation Physique	14.0460000000
Éthique	14.9132000000
Finance	15.0598000000
Géographie	15.6194000000
Géométrie	14.4766000000
Gestion	15.3186000000
Graphisme	15.4516000000
Histoire	14.7650000000
Informatique	15.3864000000
Langue Anglaise	14.5118000000
Langue Espagnole	14.7094000000
Langue Française	15.0612000000
Littérature	15.0248000000
Management	14.7896000000
Marketing	14.8536000000
Mathématiques	15.0794000000
Mathématiques Appliquées	15.0956000000
Musique	15.0932000000
Philosophie	15.0090000000
Philosophie de l'Éducation	15.4320000000
Photographie	14.1226000000
Physique	15.3168000000
Poésie	14.9138000000
Programmation	14.6062000000
Psychologie	15.0584000000
Réseaux	14.9004000000
Ressources Humaines	15.1522000000
Sciences de la Vie	14.7674000000
Sociologie	15.3418000000
Sociologie des Organisations	15.1722000000
Statistiques	14.8736000000
Stratégie	15.1018000000
Technologie	15.2306000000
Théâtre	14.7036000000

5- Quelle est la moyenne générale de chaque étudiant ? Avec la vue MGETU de la question 3 (MOYETUMAT)

SELECT NEtudiant, SUM(MoyEtuMat*CoeffMat)/SUM(CoeffMat) AS MgEtu FROM MOYETUMAT GROUP BY NEtudiant

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql.exe
-> GROUP BY NEtudiant;
```

NEtudiant	MgEtu
1	13.9622338097
2	14.5320388350
3	15.0431067961
4	15.0413592233
5	15.4993203883
6	14.6382524272
7	15.6812621359
8	15.3223300971
9	15.0071844660
10	14.9550485437
11	14.9604854369
12	15.5292233810
13	15.6667961105
14	14.4354368932
15	14.7067961105
16	14.7178640777
17	15.3683495146
18	14.3159223301
19	15.2600000000
20	14.8551456311
21	15.5206796117
22	14.9669902913
23	15.5161105049
24	14.2744660194
25	15.1212621359
26	14.3230388350
27	14.4092233810
28	15.1109708738
29	15.4297007379
30	14.5474757252
31	14.8519417476
32	14.9689211621
33	14.8797007379
34	14.7900970874
35	15.7905825243
36	14.9983495146
37	14.8688349515
38	15.0985436893
39	15.2557281553
40	14.4267961105
41	14.8071844660
42	15.3139805825
43	14.1559223301
44	15.3287378651
45	15.5653398058
46	15.3120388350
47	15.2976609029
48	15.5422338097
49	14.7802911621
50	14.5083495146

6- Quelle est la moyenne générale de la promotion ? Avec la vue MGETU de la question

5:

SELECT AVG(MgEtu) FROM MGETU

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql.exe
46 | 15.3120388350 |
47 | 15.2976699029 |
48 | 15.5422330097 |
49 | 14.7002912621 |
50 | 14.5083495146 |
-----+-----
50 rows in set (0.05 sec)

mysql> SELECT AVG(MgEtu)
-> FROM MGETU;
ERROR 1146 (42S02): Table 'gestionetudiants.mgetu' doesn't exist
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_gestionetudiants |
+-----+
| etudiant |
| evaluer |
| matiere |
| moyetumat |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE OR REPLACE VIEW MGETU AS
-> SELECT
-> Netudiant,
-> SUM(MoyEtuMat * CoeffMat) / SUM(CoeffMat) AS MgEtu
-> FROM MOYETUMAT
-> GROUP BY Netudiant;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT AVG(MgEtu)
-> FROM MGETU;
+-----+
| AVG(MgEtu) |
+-----+
| 14.98321747573600 |
+-----+
1 row in set (0.03 sec)

mysql>
```

7- Quels sont les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne générale de la promotion ? Avec la vue MGETU de la question 5

SELECT Netudiant , Nom , Prénom , MgEtu FROM MGETU

WHERE MgEtu >= (SELECT AVG(MgEtu) FROM MGETU)

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql.exe
5 rows in set (0.02 sec)

mysql> SELECT Netudiant, Nom, Prénom, MgEtu
-> FROM MGETU
-> WHERE MgEtu >= (SELECT AVG(MgEtu) FROM MGETU);
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'Nom' in 'field list'
mysql> CREATE OR REPLACE VIEW MGETU AS
-> SELECT
-> E.Netudiant,
-> E.Nom,
-> E.Prénom,
-> SUM(MoyEtuMat * CoeffMat) / SUM(CoeffMat) AS MgEtu
-> FROM MOYETUMAT
-> JOIN ETUDIANT E ON MOYETUMAT.Netudiant = E.Netudiant
-> GROUP BY E.Netudiant, E.Nom, E.Prénom;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT Netudiant, Nom, Prénom, MgEtu
-> FROM MGETU
-> WHERE MgEtu >= (SELECT AVG(MgEtu) FROM MGETU);
+-----+-----+-----+-----+
| Netudiant | Nom | Prénom | MgEtu |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | Durand | Pierre | 15.0431067961 |
| 4 | Leroy | Alice | 15.0413592233 |
| 5 | Moreau | Luc | 15.4993203883 |
| 7 | Lefevre | Julien | 15.6012621359 |
| 8 | Michel | Emma | 15.3223300971 |
| 9 | David | Nina | 15.0071844660 |
| 12 | Gauthier | Antoine | 15.6392233010 |
| 13 | Boyer | Camille | 15.6667961165 |
| 17 | Noël | Léa | 15.3683495146 |
| 19 | Lemoine | Inès | 15.2600000000 |
| 21 | Hamard | Zoé | 15.5206796117 |
| 23 | Fabre | Alice | 15.5161165049 |
| 25 | Bourgeois | Louis | 15.1212621359 |
| 28 | Renaud | Maelle | 15.1107708738 |
| 29 | Boucher | Lucas | 15.4297087379 |
| 35 | Lemoine | Théo | 15.7985825243 |
| 36 | Besson | Manon | 14.8983455146 |
| 38 | Chevalier | Margaux | 15.0985436893 |
| 39 | Joly | Sacha | 15.2557281553 |
| 42 | Brun | Célia | 15.3130805825 |
| 44 | Henry | Mélanie | 15.3287378641 |
| 45 | Boucher | Alexandre | 15.5653398058 |
| 46 | Pichon | Lucie | 15.3120388350 |
| 47 | Lamy | Elliott | 15.2976699029 |
| 48 | Garnier | Lola | 15.5422330097 |
+-----+-----+-----+-----+
25 rows in set (0.06 sec)

mysql>
```